

SI — Cinématique & Modélisation des mécanismes

Cours complet — Transition MPSI → PSI*

Construit depuis les bases, sans aucun prérequis en SI

Comment utiliser ce document. Chaque notion est introduite avant d'être utilisée. **Définitions** (fond gris) : à connaître mot pour mot. **Théorèmes** (fond léger, filet épais) : à savoir démontrer. **Méthodes** (filet gauche gris) : procédures à appliquer en copie. **Pièges** (filet gauche noir) : erreurs qui coûtent des places au concours. **Exercices** : à la fin de chaque bloc, après tous les outils nécessaires.

Contents

1	Le solide indéformable	3
1.1	Définition	3
1.2	Référentiel et repère	3
1.3	Équiprojectivité	3
2	Dérivation en référentiel mobile	5
2.1	Le problème posé	5
2.2	Vecteur rotation	5
2.3	Dérivée d'un vecteur unitaire tournant	5
2.4	Formule de Bour	5
2.5	Propriétés du vecteur rotation	6
3	Vitesse d'un point d'un solide	8
3.1	Définition	8
3.2	Relation fondamentale entre deux points d'un même solide	8
4	Torseur cinématique	11
4.1	Pourquoi un torseur ?	11
4.2	Définition et notation	11
4.3	Changement de point de réduction	11
4.4	Invariant scalaire	11
4.5	Types de mouvements	11
4.6	Composition des torseurs	12
5	Accélération d'un point d'un solide	14
5.1	Définition	14
6	Composition des mouvements	16
6.1	Pourquoi la composition ?	16
6.2	Vocabulaire	16
6.3	Composition des vitesses	16
6.4	Composition des accélérations	16

7 Liaisons cinématiques	18
7.1 Définition et dualité	18
7.2 Tableau des liaisons normalisées	19
7.3 Torseurs des liaisons courantes	19
8 Cinématique du contact — RSG	22
8.1 Vitesse de glissement et RSG	22
9 Graphe des liaisons et schéma cinématique	24
9.1 Classes d'équivalence cinématique	24
9.2 Graphe des liaisons	24
10 Chaînes de solides : fermeture géométrique et cinématique	26
10.1 Fermeture géométrique	26
10.2 Fermeture cinématique	26
11 Mobilité et hyperstatisme	28
11.1 Définitions	28
12 Liaisons équivalentes	30
12.1 Liaisons en parallèle	30
12.2 Liaisons en série	30
13 Loi entrée-sortie et mécanismes classiques	32
13.1 Définition	32
13.2 Mécanismes élémentaires	32
13.3 Formule de Willis (train épicycloïdal)	32
13.4 Bielle-manivelle : loi entrée-sortie approchée	32

1. Le solide indéformable

1.1. Définition

En mécanique du point, un objet est réduit à un seul point matériel. Cette modélisation est insuffisante dès que la forme de l'objet influe sur son comportement : bras robotique, bielle, engrenage... La **mécanique du solide** modélise l'objet par l'ensemble de ses points, en imposant que sa forme ne change pas au cours du temps.

Définition

Un **solide indéformable** S est un ensemble de points matériels tel que la distance entre deux points quelconques reste constante :

$$\forall A \in S, \forall B \in S, \quad \|\vec{AB}\| = \text{constante}.$$

Conséquence fondamentale. Connaître la position d'un point de S et l'orientation de S dans l'espace suffit à connaître la position de *tous* les points de S . Un solide 3D possède donc exactement **6 degrés de liberté** : 3 de translation (position du centre) et 3 de rotation (orientation).

Remarque

Le solide indéformable est un modèle. Tout matériau réel se déforme sous charge. L'hypothèse est valide tant que les déformations restent négligeables devant les dimensions de la pièce, ce qui est systématiquement le cas dans les sujets de cinématique de prépa.

1.2. Référentiel et repère

Définition

Un **repère** est la donnée d'une origine O et de trois vecteurs unitaires $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ orthonormés directs. C'est un outil purement mathématique.

Un **référentiel** $\mathcal{R}$ est la donnée d'un solide physique de référence et d'un repère lié à ce solide. C'est l'objet physique par rapport auquel on décrit et mesure les mouvements.

Distinction essentielle. Le repère est mathématique (abstrait), le référentiel est physique (concret). On ne dit pas « dans le repère » mais « dans le référentiel ».

Référentiel galiléen. Un référentiel est galiléen (ou inertiel) si le principe fondamental de la dynamique (PFD) y est applicable sans force fictive. En SI de prépa, on suppose toujours le **bâti** (pièce fixe du mécanisme) dans un référentiel galiléen $\mathcal{R}_0$, sauf mention contraire explicite.

1.3. Équiprojectivité

Avant d'introduire les vitesses, démontrons un résultat fondamental qui découle directement de l'indéformabilité.

Théorème — Équiprojectivité

Pour deux points A et B appartenant au **même solide** S en mouvement dans $\mathcal{R}_0$:

$$\vec{V}(A \in S/\mathcal{R}_0) \cdot \vec{AB} = \vec{V}(B \in S/\mathcal{R}_0) \cdot \vec{AB}$$

Les projections des vitesses de deux points d'un même solide sur leur droite commune sont égales.

Démonstration. Par indéformabilité : $\vec{AB} \cdot \vec{AB} = \|\vec{AB}\|^2 = \text{constante}$. En dérivant dans $\mathcal{R}_0$:

$$\frac{d}{dt}(\vec{AB} \cdot \vec{AB}) = 0 \implies 2 \vec{AB} \cdot \frac{d\vec{AB}}{dt} = 0.$$

$$\text{Or } \frac{d\vec{AB}}{dt} = \frac{d(\vec{OB} - \vec{OA})}{dt} = \vec{V}(B \in S/\mathcal{R}_0) - \vec{V}(A \in S/\mathcal{R}_0).$$

Donc $\vec{AB} \cdot (\vec{V}(B) - \vec{V}(A)) = 0$, ce qui donne bien $\vec{V}(A) \cdot \vec{AB} = \vec{V}(B) \cdot \vec{AB}$. $\square$

Utilisation pratique. L'équiprojectivité permet de trouver rapidement une composante de vitesse inconnue, sans avoir à écrire le torseur complet. Si on connaît la vitesse de A et la direction de la vitesse de B , on peut en déduire la norme de $\vec{V}(B)$.

► Piège de concours

L'équiprojectivité **ne dit pas** $\vec{V}(A) = \vec{V}(B)$. Elle affirme seulement l'égalité des *projections* sur $\vec{AB}$. Les composantes perpendiculaires à $\vec{AB}$ peuvent être très différentes. Ne jamais conclure $\vec{V}(A) = \vec{V}(B)$ de ce seul résultat.

Exemple d'utilisation

Un solide S se déplace dans le plan. Le point A a pour vitesse $\vec{V}(A) = 3\vec{x}$ m/s. On sait que $\vec{V}(B) = V_B\vec{y}$ (purement vertical) et $\vec{AB} = 2\vec{x} + \vec{y}$ m.

$$\vec{V}(A) \cdot \vec{AB} = 3 \times 2 = 6. \quad \vec{V}(B) \cdot \vec{AB} = V_B \times 1 = V_B. \quad \Rightarrow V_B = 6 \text{ m/s}.$$

La composante de $\vec{V}(B)$ selon $\vec{AB}$ est déterminée. La composante perpendiculaire nécessitera le torseur cinématique (section 4).

Exercices d'application

Exercice 1.1 — Équiprojectivité

Un solide S se déplace dans le plan. $\vec{V}(A) = 4\vec{x}$ m/s, $\vec{AB} = 3\vec{x} + 4\vec{y}$ m, $\vec{V}(B) = V_B\vec{y}$ (purement vertical).

- Trouver V_B par équiprojectivité.
- Vérifier l'homogénéité du résultat.

Corrigé

- $\vec{V}(A) \cdot \vec{AB} = 4\vec{x} \cdot (3\vec{x} + 4\vec{y}) = 12$. $\vec{V}(B) \cdot \vec{AB} = V_B\vec{y} \cdot (3\vec{x} + 4\vec{y}) = 4V_B$. Équiprojectivité : $4V_B = 12 \Rightarrow \boxed{V_B = 3 \text{ m/s}}$.
- $[V_B] = \text{m/s}$: homogène avec une vitesse. $\checkmark$

Exercice 1.2 — CIR par équiprojectivité

Une bielle AB ($L = 0,4$ m) : A coulisse selon $\vec{x}$ avec $V_A = 2$ m/s, B coulisse selon $\vec{y}$. À l'instant étudié, $\vec{AB}$ fait $\theta = 30$ avec $\vec{x}$. Trouver V_B et $\vec{\Omega}_{AB/\mathcal{R}_0}$.

Corrigé

$\vec{V}(A) = V_A\vec{x} = 2\vec{x}$, $\vec{V}(B) = V_B\vec{y}$, $\vec{AB} = L(\cos 30\vec{x} + \sin 30\vec{y}) = 0,4(\sqrt{3}/2\vec{x} + 1/2\vec{y})$.
Équiprojectivité sur $\vec{AB}$:

$$V_A \cos 30 = V_B \sin 30 \Rightarrow V_B = V_A \frac{\cos 30}{\sin 30} = 2\sqrt{3} \approx \boxed{3,46 \text{ m/s}}.$$

Relation de vitesse $\vec{V}(B) = \vec{V}(A) + \omega\vec{z} \wedge \vec{AB}$: proj. sur $\vec{x}$: $0 = V_A - \omega L \sin 30 \Rightarrow \omega = V_A/(L \sin 30) = 2/(0,4 \times 0,5) = \boxed{10 \text{ rad/s}}$. Vérif. sur $\vec{y}$: $V_B = \omega L \cos 30 = 10 \times 0,4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$.
 $\checkmark$

2. Dérivation en référentiel mobile

2.1. Le problème posé

En physique du lycée, on dérive les composantes d'un vecteur directement, car la base est fixe. En mécanique du solide, les vecteurs sont souvent exprimés dans une base *mobile* (liée à un solide en rotation). Dériver composante par composante est alors insuffisant : il faut corriger la dérivée en tenant compte de la rotation de la base elle-même.

2.2. Vecteur rotation

Définition

Le **vecteur rotation instantanée** $\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0}$ du solide S dans $\mathcal{R}_0$ est l'unique vecteur tel que, pour tout vecteur $\vec{u}$ fixe dans S :

$$\left. \frac{d\vec{u}}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0} = \vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{u}.$$

Sa direction est l'axe instantané de rotation. Son module est la vitesse angulaire.

Cas fondamentaux à avoir en réflexe.

- Rotation autour d'un axe fixe $\vec{z}$ à vitesse angulaire $\dot{\theta}$: $\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0} = \dot{\theta} \vec{z}$.
- Translation pure (S ne tourne pas) : $\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0} = \vec{0}$, et tout vecteur fixe dans S reste fixe dans $\mathcal{R}_0$.

2.3. Dérivée d'un vecteur unitaire tournant

Soit $\vec{e}_r = \cos \theta \vec{x} + \sin \theta \vec{y}$ un vecteur tournant dans le plan $(\vec{x}, \vec{y})$, fixe dans un solide qui tourne à $\dot{\theta}$ autour de $\vec{z}$. On définit $\vec{e}_\theta = -\sin \theta \vec{x} + \cos \theta \vec{y}$ (perpendiculaire à $\vec{e}_r$ dans le sens de θ croissant). En appliquant la définition du vecteur rotation :

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \vec{\Omega} \wedge \vec{e}_r = \dot{\theta} \vec{z} \wedge \vec{e}_r.$$

Le calcul donne :

$$\boxed{\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \dot{\theta} \vec{e}_\theta} \quad \text{et} \quad \boxed{\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta} \vec{e}_r}.$$

Ces deux réflexes sont indispensables pour dériver rapidement en base polaire ou cylindrique.

2.4. Formule de Bour

Théorème — Formule de Bour (base mobile)

Pour un vecteur *quelconque* $\vec{u}$ et deux référentiels $\mathcal{R}_0, \mathcal{R}_1$:

$$\boxed{\left. \frac{d\vec{u}}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0} = \left. \frac{d\vec{u}}{dt} \right|_{\mathcal{R}_1} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{u}}$$

Démonstration. Décomposons $\vec{u} = u_1 \vec{e}_1 + u_2 \vec{e}_2 + u_3 \vec{e}_3$ sur la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ de $\mathcal{R}_1$. En dérivant dans $\mathcal{R}_0$ (les u_i sont scalaires, les $\vec{e}_i$ tournent avec $\mathcal{R}_1$) :

$$\left. \frac{d\vec{u}}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0} = \underbrace{\dot{u}_1 \vec{e}_1 + \dot{u}_2 \vec{e}_2 + \dot{u}_3 \vec{e}_3}_{= \left. \frac{d\vec{u}}{dt} \right|_{\mathcal{R}_1}} + u_1 \underbrace{\dot{\vec{e}}_1}_{\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{e}_1} + u_2 \underbrace{\dot{\vec{e}}_2}_{\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{e}_2} + u_3 \underbrace{\dot{\vec{e}}_3}_{\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{e}_3}.$$

Le groupe de droite vaut $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} \wedge (u_1 \vec{e}_1 + u_2 \vec{e}_2 + u_3 \vec{e}_3) = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{u}$. D'où le résultat. $\square$

Remarque

Lecture de la formule. « Dériver $\vec{u}$ dans $\mathcal{R}_0$ » = « dériver $\vec{u}$ dans $\mathcal{R}_1$ comme si la base était fixe » + « correction due à la rotation de $\mathcal{R}_1$ dans $\mathcal{R}_0$ ». Si $\mathcal{R}_1$ est fixe ($\vec{\Omega} = \vec{0}$), les deux dérivées coïncident : cas habituel de la physique.

2.5. Propriétés du vecteur rotation

- **Antisymétrie** : $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} = -\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_0/\mathcal{R}_1}$.
- **Composition (relation de Chasles angulaire)** : Pour trois référentiels $\mathcal{R}_0, \mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2$:

$$\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_0} = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0}$$

Cette relation est **vectorielle** : si les axes ne sont pas parallèles, on ne peut pas additionner les modules algébriquement.

► Piège de concours

Appliquer Bour avec le mauvais $\vec{\Omega}$. Il faut toujours $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0}$, où $\mathcal{R}_1$ est le référentiel dans lequel $\vec{u}$ est exprimé et $\mathcal{R}_0$ le référentiel dans lequel on dérive. Inverser les indices donne un signe faux sur toute la suite.

Exercices d'application

Exercice 2.1 — Dérivée en base polaire

Un point M décrit un cercle de rayon R dans le plan $(\vec{x}, \vec{y})$, avec $\vec{OM} = R\vec{e}_r$ et une vitesse angulaire $\dot{\theta}$ quelconque (variable).

- Calculer $\vec{V}(M/\mathcal{R}_0)$.
- Calculer $\vec{a}(M/\mathcal{R}_0)$.
- Identifier les composantes tangentielle et centripète. À quelle condition la composante tangentielle est-elle nulle ?

Corrigé

$$\text{a) } \vec{V}(M) = \frac{d(R\vec{e}_r)}{dt} = R \frac{d\vec{e}_r}{dt} = R\dot{\theta} \vec{e}_\theta.$$

$$\vec{V}(M/\mathcal{R}_0) = R\dot{\theta} \vec{e}_\theta$$

La vitesse est perpendiculaire au rayon OM , de norme $R|\dot{\theta}|$. Cohérent géométriquement.

$$\text{b) } \vec{a}(M) = \frac{d(R\dot{\theta} \vec{e}_\theta)}{dt} = R\ddot{\theta} \vec{e}_\theta + R\dot{\theta} \frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = R\ddot{\theta} \vec{e}_\theta + R\dot{\theta}(-\dot{\theta} \vec{e}_r).$$

$$\vec{a}(M/\mathcal{R}_0) = -R\dot{\theta}^2 \vec{e}_r + R\ddot{\theta} \vec{e}_\theta$$

c) $-R\dot{\theta}^2 \vec{e}_r$: **centripète**, dirigée vers O , toujours non nulle si le mouvement est non nul. $R\ddot{\theta} \vec{e}_\theta$: **tangentielle**, nulle si et seulement si $\ddot{\theta} = 0$ (rotation uniforme).

Vérif. dim. : $[R\dot{\theta}^2] = \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$. ✓

Exercice 2.2 — Composition de rotations

Un manège tourne à $\Omega_1 = 0,5 \text{ rad/s}$ autour de l'axe vertical $\vec{z}$. Un bras monté sur le manège tourne à $\Omega_2 = 2 \text{ rad/s}$ autour du même axe $\vec{z}$ par rapport au manège. L'extrémité du bras M se trouve à $r = 1,2 \text{ m}$ de l'axe du bras.

- Calculer $\vec{\Omega}_{\text{bras}/\mathcal{R}_0}$ par composition.
- En déduire $\|\vec{V}(M/\mathcal{R}_0)\|$ si M est immobile par rapport au bras.

Corrigé

a) Composition : $\vec{\Omega}_{\text{bras}/\mathcal{R}_0} = \vec{\Omega}_{\text{bras}/\text{man.}} + \vec{\Omega}_{\text{man.}/\mathcal{R}_0} = 2\vec{z} + 0,5\vec{z} = \boxed{2,5 \vec{z} \text{ rad/s}}$. Axes parallèles : addition algébrique des modules.

b) M immobile / bras $\Rightarrow \vec{V}(M/\text{bras}) = \vec{0}$. Vitesse absolue : $\vec{V}(M/\mathcal{R}_0) = \vec{\Omega}_{\text{bras}/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{r}$, de norme $\|\vec{\Omega}\| \cdot r = 2,5 \times 1,2 = \boxed{3 \text{ m/s}}$.

3. Vitesse d'un point d'un solide

3.1. Définition

Définition

La **vitesse** du point A appartenant au solide S dans $\mathcal{R}_0$ est :

$$\vec{V}(A \in S/\mathcal{R}_0) = \left. \frac{d\vec{OA}}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0}$$

La notation complète $\vec{V}(A \in S/\mathcal{R}_0)$ est **obligatoire en concours** : elle précise quel point (A), quel solide (S), quel référentiel ($\mathcal{R}_0$). Écrire seulement $\vec{V}(A)$ est ambigu et fautif.

3.2. Relation fondamentale entre deux points d'un même solide

Relation de vitesse entre deux points d'un même solide

Pour deux points A et B du **même** solide S :

$$\vec{V}(B \in S/\mathcal{R}_0) = \vec{V}(A \in S/\mathcal{R}_0) + \vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{AB}$$

Démonstration.

$$\vec{V}(B) = \left. \frac{d\vec{OB}}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0} = \left. \frac{d(\vec{OA} + \vec{AB})}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0} = \vec{V}(A) + \left. \frac{d\vec{AB}}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0}.$$

Le vecteur $\vec{AB}$ est *fixe dans* S (solide indéformable), donc par définition du vecteur rotation, $\left. \frac{d\vec{AB}}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0} = \vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{AB}$. D'où le résultat. $\square$

► Piège de concours

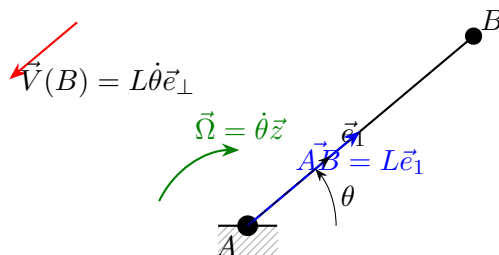
Cette formule n'est valable que si A et B appartiennent au **même solide** S . L'appliquer entre un point de S_1 et un point de S_2 donne un résultat faux. C'est l'erreur la plus fréquente dans les calculs de cinématique. Avant d'écrire, vérifier l'appartenance au même solide.

Méthode

Procédure pour calculer $\vec{V}(B \in S/\mathcal{R}_0)$.

1. Identifier un point $A \in S$ dont la vitesse est connue.
Cas le plus fréquent : A est le centre d'un pivot (fixe dans $\mathcal{R}_0$) $\Rightarrow \vec{V}(A) = \vec{0}$.
2. Identifier $\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0}$ (vecteur rotation du solide).
3. Écrire $\vec{V}(B) = \vec{V}(A) + \vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{AB}$.
4. Calculer le produit vectoriel $\vec{\Omega} \wedge \vec{AB}$.
5. Vérifier : $[\vec{\Omega}] \cdot [\vec{AB}] = \text{rad/s} \cdot \text{m} = \text{m/s}$. ✓

Exemple guidé : tige en rotation



A est le pivot fixe : $\vec{V}(A) = \vec{0}$.

$$\vec{V}(B) = \vec{0} + \dot{\theta} \vec{z} \wedge L \vec{e}_1 = L \dot{\theta} \vec{e}_\perp$$

où $\vec{e}_\perp = \vec{z} \wedge \vec{e}_1$ est perpendiculaire à la tige, dans le plan. La vitesse est perpendiculaire à la tige, de norme $L|\dot{\theta}|$.

Exercices d'application

Exercice 3.1 — Vitesse d'un point d'une roue

Une roue de rayon $R = 0,3\text{ m}$ roule sur un rail horizontal. Son centre O' se déplace à $V_0 = 2\text{ m/s}$ selon $\vec{x}$. Son vecteur rotation est $\vec{\Omega} = \omega \vec{z}$. La condition de roulement sans glissement (RSG, définie à la section 8) impose que le point de contact I est instantanément immobile dans $\mathcal{R}_0$: $\vec{V}(I \in \text{roue}/\mathcal{R}_0) = \vec{0}$, avec $\vec{O'I} = -R\vec{y}$.

- Appliquer la relation de vitesse entre O' et I pour trouver ω .
- Calculer $\vec{V}(S \in \text{roue}/\mathcal{R}_0)$ pour le sommet S ($\vec{O'S} = R\vec{y}$).
- Calculer $\vec{V}(P \in \text{roue}/\mathcal{R}_0)$ pour le point de jante droit ($\vec{O'P} = R\vec{x}$).

Corrigé

a) O' et I sont deux points du même solide (la roue) :

$$\vec{V}(I) = \vec{V}(O') + \vec{\Omega} \wedge \vec{O'I} = V_0 \vec{x} + \omega \vec{z} \wedge (-R\vec{y}) = V_0 \vec{x} + R\omega \vec{x} = (V_0 + R\omega) \vec{x}.$$

RSG : $\vec{V}(I) = \vec{0} \Rightarrow V_0 + R\omega = 0 \Rightarrow \boxed{\omega = -V_0/R \approx -6,67\text{ rad/s}}$. Signe $-$: la roue tourne dans le sens horaire (cohérent si $V_0 > 0$).

b) $\vec{V}(S) = V_0 \vec{x} + (-V_0/R) \vec{z} \wedge R\vec{y} = V_0 \vec{x} + V_0 \vec{x} = \boxed{2V_0 \vec{x} = 4\text{ m/s selon } \vec{x}}$. Le sommet va exactement deux fois plus vite que le centre : résultat classique du roulement.

c) $\vec{V}(P) = V_0 \vec{x} + (-V_0/R) \vec{z} \wedge R\vec{x} = V_0 \vec{x} - V_0 \vec{y} = \boxed{V_0(\vec{x} - \vec{y})}$. Norme : $V_0\sqrt{2} \approx 2,83\text{ m/s}$, à 45° vers le bas. Cohérent : P est à mi-hauteur entre le contact (immobile) et le sommet ($2V_0$).

Exercice 3.2 — Bras robotique à deux segments

Segment S_1 pivote à $\dot{\theta}_1 = 2\text{ rad/s}$ autour de O (fixe). Segment S_2 pivote à $\dot{\theta}_2 = -1\text{ rad/s}$ autour de A par rapport à S_1 . $\vec{OA} = 0,4\vec{x}_1$, $\vec{AB} = 0,3\vec{x}_2$. À l'instant étudié $\vec{x}_1 = \vec{x}_2 = \vec{x}$.

- Calculer $\vec{V}(A \in S_1/\mathcal{R}_0)$.
- Calculer $\vec{\Omega}_{S_2/\mathcal{R}_0}$ par composition.
- Calculer $\vec{V}(B \in S_2/\mathcal{R}_0)$.

Corrigé

a) $\vec{V}(A \in S_1/\mathcal{R}_0) = \vec{V}(O) + \dot{\theta}_1 \vec{z} \wedge \vec{OA} = \vec{0} + 2\vec{z} \wedge 0,4\vec{x} = \boxed{0,8\vec{y} \text{ m/s}}.$

b) $\vec{\Omega}_{S_2/\mathcal{R}_0} = \vec{\Omega}_{S_2/S_1} + \vec{\Omega}_{S_1/\mathcal{R}_0} = (-1 + 2)\vec{z} = \boxed{\vec{z} \text{ rad/s}}.$

c) A est le pivot de S_2 sur S_1 : $\vec{V}(A \in S_2/S_1) = \vec{0}$. Par composition : $\vec{V}(A \in S_2/\mathcal{R}_0) = \vec{0} + 0,8\vec{y} = 0,8\vec{y}$.

$$\vec{V}(B) = 0,8\vec{y} + \vec{z} \wedge 0,3\vec{x} = 0,8\vec{y} + 0,3\vec{y} = \boxed{1,1\vec{y} \text{ m/s}}.$$

4. Torseur cinématique

4.1. Pourquoi un torseur ?

La relation $\vec{V}(B) = \vec{V}(A) + \vec{\Omega} \wedge \vec{AB}$ montre que le mouvement d'un solide à un instant t est entièrement caractérisé par deux vecteurs : $\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0}$ (commun à tous les points) et $\vec{V}(A)$ (vitesse d'un point de référence). On regroupe ces deux informations dans un objet mathématique unique : le **torseur**.

4.2. Définition et notation

Définition

Le **torseur cinématique** de S dans $\mathcal{R}_0$, réduit au point A , est :

$$\{\mathcal{V}_{S/\mathcal{R}_0}\}_A = \left\{ \begin{pmatrix} \Omega_x & V_{Ax} \\ \Omega_y & V_{Ay} \\ \Omega_z & V_{Az} \end{pmatrix} \right\}_A$$

Colonne gauche : composantes de $\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0}$ sur $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$. **Colonne droite** : composantes de $\vec{V}(A \in S/\mathcal{R}_0)$ sur $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$. Chaque ligne correspond à un axe.

- La colonne gauche ($\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0}$) est **invariante** : identique quel que soit le point de réduction.
- La colonne droite ($\vec{V}(A)$) **dépend du point** A .

4.3. Changement de point de réduction

Pour passer du torseur réduit en A au torseur réduit en B :

1. Recopier la colonne gauche ($\vec{\Omega}$ invariant).
2. Calculer la nouvelle colonne droite : $\vec{V}(B) = \vec{V}(A) + \vec{\Omega} \wedge \vec{AB}$.

4.4. Invariant scalaire

Invariant scalaire

$\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0} \cdot \vec{V}(A \in S/\mathcal{R}_0)$ est indépendant du point A .

Démonstration. $\vec{\Omega} \cdot \vec{V}(B) = \vec{\Omega} \cdot (\vec{V}(A) + \vec{\Omega} \wedge \vec{AB}) = \vec{\Omega} \cdot \vec{V}(A) + \underbrace{\vec{\Omega} \cdot (\vec{\Omega} \wedge \vec{AB})}_{=0 \text{ (produit mixte)}} = \vec{\Omega} \cdot \vec{V}(A)$. $\square$

Utilisation. Calculer l'invariant en A et le vérifier en B est un excellent moyen de contrôler qu'un transport de torseur est juste.

4.5. Types de mouvements

Mouvement	Colonne gauche	Colonne droite	Invariant
Translation pure	$\vec{0}$	$\neq \vec{0}$, identique partout	0
Rotation pure	$\neq \vec{0}$	$\vec{0}$ en un point au moins	0
Mouvement général	$\neq \vec{0}$	$\neq \vec{0}$ partout	$\neq 0$ en général
Solide immobile	$\vec{0}$	$\vec{0}$	0

4.6. Composition des torseurs

Composition

$$\{\mathcal{V}_{S_2/\mathcal{R}_0}\} = \{\mathcal{V}_{S_2/\mathcal{R}_1}\} + \{\mathcal{V}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0}\}$$

Addition des matrices 3×2 réduite au **même point** avant addition.

Exercices d'application

Exercice 4.1 — Écriture et transport d'un torseur

Une tige S pivote autour de A (fixe dans $\mathcal{R}_0$) à $\omega = 3 \text{ rad/s}$ selon $\vec{z}$. $\vec{AB} = 0,5\vec{x} \text{ m}$, $\vec{AC} = 0,5\vec{x} + 0,2\vec{y} \text{ m}$.

- Écrire $\{\mathcal{V}_{S/\mathcal{R}_0}\}_A$ au format 3×2 .
- Le transporter en B : écrire $\{\mathcal{V}_{S/\mathcal{R}_0}\}_B$.
- Calculer $\vec{V}(C \in S/\mathcal{R}_0)$.
- Vérifier l'invariant scalaire en A et B .

Corrigé

- a) A est le pivot fixe, $\vec{V}(A) = \vec{0}$. $\vec{\Omega} = 3\vec{z}$:

$$\{\mathcal{V}_{S/\mathcal{R}_0}\}_A = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \right\}_A.$$

- b) $\vec{V}(B) = \vec{0} + 3\vec{z} \wedge 0,5\vec{x} = 1,5\vec{y} \text{ m/s}$:

$$\{\mathcal{V}_{S/\mathcal{R}_0}\}_B = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1,5 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \right\}_B.$$

- c) $\vec{V}(C) = \vec{0} + 3\vec{z} \wedge (0,5\vec{x} + 0,2\vec{y}) = 1,5\vec{y} - 0,6\vec{x} = \boxed{-0,6\vec{x} + 1,5\vec{y} \text{ m/s}}$.

- d) En A : $3\vec{z} \cdot \vec{0} = 0$. En B : $3\vec{z} \cdot 1,5\vec{y} = 0$. ✓ (rotation pure, invariant nul).

Exercice 4.2 — Torseur d'un mécanisme à deux solides

Reprendre l'exercice 3.2 (bras robotique). Écrire les torseurs $\{\mathcal{V}_{S_1/\mathcal{R}_0}\}_O$ et $\{\mathcal{V}_{S_2/S_1}\}_A$, puis $\{\mathcal{V}_{S_2/\mathcal{R}_0}\}_A$ par composition.

Corrigé

$$\{\mathcal{V}_{S_1/\mathcal{R}_0}\}_O = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \right\}_O \quad \{\mathcal{V}_{S_2/S_1}\}_A = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}_A$$

Composition en A (A pivot de S_2/S_1 : colonne droite de $\{\mathcal{V}_{S_2/S_1}\}_A$ est $\vec{0}$; et $\vec{V}(A \in S_1/\mathcal{R}_0) = 0,8\vec{y}$

calculé en 3.2a) :

$$\{\mathcal{V}_{S_2/\mathcal{R}_0}\}_A = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}_A + \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \right\}_A .$$

La colonne gauche donne $\vec{\Omega}_{S_2/\mathcal{R}_0} = \vec{z}$. La colonne droite est $\vec{V}(A \in S_2/\mathcal{R}_0)$, pas la somme des colonnes droites. $\vec{V}(A \in S_2/\mathcal{R}_0) = \vec{V}(A \in S_2/S_1) + \vec{V}(A \in S_1/\mathcal{R}_0) = \vec{0} + 0,8\vec{y}$, donc :

$$\{\mathcal{V}_{S_2/\mathcal{R}_0}\}_A = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0,8 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}_A .$$

5. Accélération d'un point d'un solide

5.1. Définition

Définition

$$\vec{a}(A \in S/\mathcal{R}_0) = \left. \frac{d\vec{V}(A \in S/\mathcal{R}_0)}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0}$$

Relation d'accélération entre deux points d'un même solide

$$\vec{a}(B \in S/\mathcal{R}_0) = \vec{a}(A \in S/\mathcal{R}_0) + \dot{\vec{\Omega}}_{S/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{AB} + \vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0} \wedge (\vec{\Omega}_{S/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{AB})$$

Démonstration. On dérive $\vec{V}(B) = \vec{V}(A) + \vec{\Omega} \wedge \vec{AB}$ dans $\mathcal{R}_0$:

$$\vec{a}(B) = \vec{a}(A) + \dot{\vec{\Omega}} \wedge \vec{AB} + \underbrace{\vec{\Omega} \wedge \left. \frac{d\vec{AB}}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0}}_{=\vec{\Omega} \wedge \vec{AB}} = \vec{a}(A) + \dot{\vec{\Omega}} \wedge \vec{AB} + \vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \vec{AB}). \quad \square$$

Interprétation des deux termes additionnels.

- $\dot{\vec{\Omega}} \wedge \vec{AB}$: **accélération tangentielle**. Perpendiculaire à $\vec{AB}$ dans le plan de rotation. Nulle si $\vec{\Omega} = \text{cste}$ (rotation uniforme).
- $\vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \vec{AB})$: **accélération centripète**. Dirigée vers l'axe de rotation, de norme $\|\vec{\Omega}\|^2 \cdot d_{\perp}$ ($d_{\perp}$ = distance de B à l'axe). Dans le plan : $-\|\vec{\Omega}\|^2 \vec{AB}$.

► Piège de concours

Le champ des accélérations **n'est pas équiprojectif**. Ne jamais écrire $\vec{a}(A) \cdot \vec{AB} = \vec{a}(B) \cdot \vec{AB}$: c'est faux en général (le terme centripète brise cette propriété).

Exercices d'application

Exercice 5.1 — Accélération du sommet d'une roue

Roue de l'exercice 3.1 ($R = 0,3 \text{ m}$, $V_0 = 2 \text{ m/s}$ **constant**). Calculer $\vec{a}(S/\mathcal{R}_0)$ pour le sommet S .

Corrigé

$V_0 = \text{cste} \Rightarrow \dot{\omega} = 0 \Rightarrow \dot{\vec{\Omega}} = \vec{0}$: terme tangentiel nul. O' en translation rectiligne uniforme : $\vec{a}(O') = \vec{0}$.

$$\vec{a}(S) = \vec{a}(O') + \vec{0} + \vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \vec{O'S}).$$

$$\vec{\Omega} \wedge \vec{O'S} = (-V_0/R)\vec{z} \wedge R\vec{y} = V_0\vec{x}. \quad \vec{\Omega} \wedge (V_0\vec{x}) = (-V_0/R)\vec{z} \wedge V_0\vec{x} = -V_0^2/R\vec{y}.$$

$$\boxed{\vec{a}(S) = -\frac{V_0^2}{R}\vec{y} \approx -13,3\vec{y} \text{ m/s}^2}.$$

Centripète dirigée vers O' . Vérif. dim. : $[V_0^2/R] = \text{m s}^{-2}$. ✓

Exercice 5.2 — Accélération en rotation non uniforme

Une tige pivote en A avec $\theta(t) = \frac{1}{2}\alpha t^2$ ($\alpha = 4 \text{ rad/s}^2$, départ nul). À $t = 1 \text{ s}$, $\vec{AB} = L\vec{x}$ avec $L = 0,5 \text{ m}$. Calculer $\vec{a}(B)$ à $t = 1 \text{ s}$.

Corrigé

$\dot{\theta} = \alpha t = 4 \text{ rad/s}$ à $t = 1 \text{ s}$; $\ddot{\theta} = \alpha = 4 \text{ rad/s}^2$. $\vec{\Omega} = 4\vec{z}$, $\dot{\vec{\Omega}} = 4\vec{z}$.

Terme tangentiel : $\dot{\vec{\Omega}} \wedge \vec{AB} = 4\vec{z} \wedge 0,5\vec{x} = 2\vec{y} \text{ m/s}^2$. Terme centripète : $\vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \vec{AB}) = 4\vec{z} \wedge (4\vec{z} \wedge 0,5\vec{x}) = 4\vec{z} \wedge 2\vec{y} = -8\vec{x} \text{ m/s}^2$.

$$\boxed{\vec{a}(B) = -8\vec{x} + 2\vec{y} \text{ m/s}^2}.$$

Vérif. : norme = $\sqrt{64 + 4} \approx 8,25 \text{ m/s}^2$.

6. Composition des mouvements

6.1. Pourquoi la composition ?

Dans de nombreux mécanismes, un point se déplace à l'intérieur d'un solide lui-même en mouvement : came et poussoir, piston d'un moteur en rotation, foret d'une perceuse. . . Il faut relier les vitesses et accélérations dans différents référentiels.

6.2. Vocabulaire

Soit un point M appartenant à un solide S , et un référentiel intermédiaire $\mathcal{R}_1$ en mouvement dans $\mathcal{R}_0$.

- **Mouvement absolu** : M dans $\mathcal{R}_0$.
- **Mouvement relatif** : M dans $\mathcal{R}_1$.
- **Point coïncident** M^* : point géométriquement lié à $\mathcal{R}_1$ occupant la même position que M à l'instant t considéré. Attention : M^* change à chaque instant.
- **Mouvement d'entraînement** : mouvement de M^* dans $\mathcal{R}_0$.

6.3. Composition des vitesses

Composition des vitesses

$$\vec{V}(M/\mathcal{R}_0) = \vec{V}(M/\mathcal{R}_1) + \vec{V}(M^*/\mathcal{R}_0)$$

vitesse absolue = vitesse relative + vitesse d'entraînement.

Démonstration. Soit O_1 l'origine de $\mathcal{R}_1$. $O\vec{M} = O\vec{O}_1 + O_1\vec{M}$.

$$\vec{V}(M/\mathcal{R}_0) = \left. \frac{dO\vec{O}_1}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0} + \left. \frac{dO_1\vec{M}}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0}.$$

En appliquant Bour à $O_1\vec{M}$: $\left. \frac{dO_1\vec{M}}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0} = \underbrace{\left. \frac{dO_1\vec{M}}{dt} \right|_{\mathcal{R}_1}}_{\vec{V}(M/\mathcal{R}_1)} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} \wedge O_1\vec{M}$. Le premier terme de droite

plus $\left. \frac{dO\vec{O}_1}{dt} \right|_{\mathcal{R}_0} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} \wedge O_1\vec{M}$ est exactement $\vec{V}(M^*/\mathcal{R}_0)$ (vitesse du point coïncident). D'où le résultat. $\square$

6.4. Composition des accélérations

Composition des accélérations — terme de Coriolis

$$\vec{a}(M/\mathcal{R}_0) = \underbrace{\vec{a}(M/\mathcal{R}_1)}_{\text{relative}} + \underbrace{\vec{a}(M^*/\mathcal{R}_0)}_{\text{entraînement}} + \underbrace{2\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{V}(M/\mathcal{R}_1)}_{\text{Coriolis}}$$

Démonstration (idée). On dérive la composition des vitesses dans $\mathcal{R}_0$. La dérivée de $\vec{V}(M/\mathcal{R}_1)$ dans $\mathcal{R}_0$ (via Bour) fait apparaître un terme $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{V}(M/\mathcal{R}_1)$. La dérivée de la vitesse d'entraînement fait apparaître un terme identique. Les deux se combinent pour donner le terme de Coriolis $2\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{V}(M/\mathcal{R}_1)$. $\square$

► Piège de concours

Le terme de Coriolis $2\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} \wedge \vec{V}(M/\mathcal{R}_1)$ est **obligatoire** dès que $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0} \neq \vec{0}$ et $\vec{V}(M/\mathcal{R}_1) \neq \vec{0}$. Il est nul seulement si : (1) l'entraînement est une translation pure ($\vec{\Omega} = \vec{0}$) ou (2) le point est immobile dans $\mathcal{R}_1$ ($\vec{V}_{rel} = \vec{0}$). C'est le terme le plus souvent oublié aux concours. Il correspond physiquement à la déviation qu'on ressent quand on marche sur un carrousel en rotation.

Exercices d'application

Exercice 6.1 — Poussoir dans un bras tournant

Un bras $\mathcal{R}_1$ tourne à $\dot{\theta} = 2 \text{ rad/s}$ (constant) autour de O fixe dans $\mathcal{R}_0$. Un poussoir M coulisse dans le bras selon $\vec{x}_1$ avec $\dot{r} = 0,5 \text{ m/s}$ (constant), $r = 0,3 \text{ m}$ à l'instant étudié.

- Identifier mouvement relatif et entraînement.
- Calculer $\vec{V}(M/\mathcal{R}_0)$.
- Calculer $\vec{a}(M/\mathcal{R}_0)$ en identifiant chaque terme.

Corrigé

- Relatif : coulissement dans le bras, $\vec{V}(M/\mathcal{R}_1) = \dot{r}\vec{x}_1 = 0,5\vec{x}_1$. Entraînement : rotation du bras, $\vec{V}(M^*/\mathcal{R}_0) = \dot{\theta}\vec{z} \wedge r\vec{x}_1 = 0,6\vec{y}_1$.
- $\vec{V}(M/\mathcal{R}_0) = 0,5\vec{x}_1 + 0,6\vec{y}_1 \text{ m/s}$. Norme : $\sqrt{0,25 + 0,36} = \sqrt{0,61} \approx 0,78 \text{ m/s}$.
- $\ddot{r} = 0$ (constant) $\Rightarrow$ acc. relative = $\vec{0}$. $\ddot{\theta} = 0$ (constant) $\Rightarrow$ acc. d'entraînement = centripète seul : $-r\dot{\theta}^2\vec{x}_1 = -0,3 \times 4\vec{x}_1 = -1,2\vec{x}_1 \text{ m/s}^2$. Coriolis : $2\dot{\theta}\vec{z} \wedge \dot{r}\vec{x}_1 = 2 \times 2 \times 0,5\vec{y}_1 = 2\vec{y}_1 \text{ m/s}^2$.

$$\boxed{\vec{a}(M/\mathcal{R}_0) = -1,2\vec{x}_1 + 2\vec{y}_1 \text{ m/s}^2}.$$

Vérif. dim. : $[\dot{\theta}^2 r] = \text{rad}^2 \text{s}^{-2} \cdot \text{m} = \text{m s}^{-2}$. ✓

7. Liaisons cinématiques

7.1. Définition et dualité

Définition

Une **liaison cinématique** entre deux solides S_i et S_k restreint leurs mouvements relatifs. Elle est caractérisée par :

- Son **torseur cinématique** : les ddl autorisés (cases non nulles).
- Son **torseur statique** : les efforts et couples transmissibles (cases non nulles).

Dualité cinématique/statique

$$(\text{nombre de ddl cinématiques}) + (\text{nombre de composantes statiques}) = 6.$$

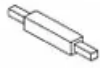
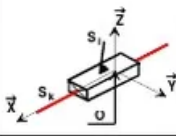
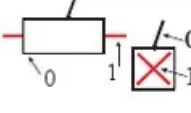
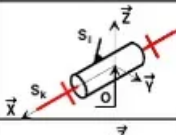
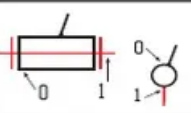
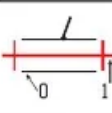
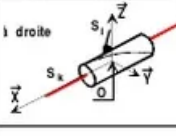
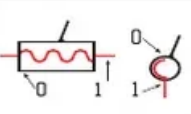
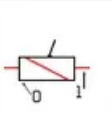
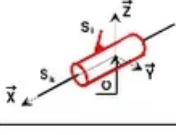
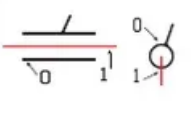
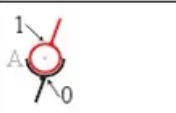
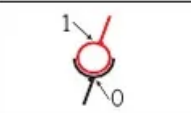
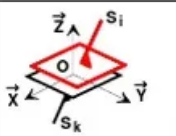
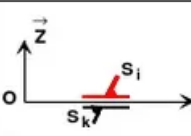
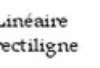
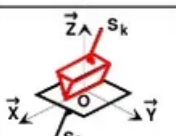
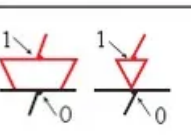
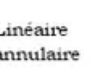
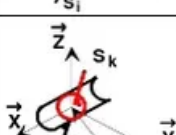
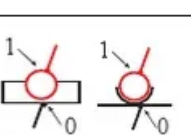
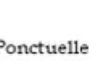
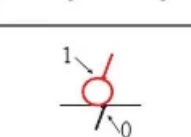
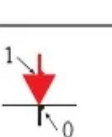
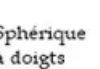
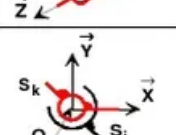
Mouvement libre ($\neq 0$) $\Leftrightarrow$ effort transmissible nul ($= 0$).

Mouvement bloqué ($= 0$) $\Leftrightarrow$ effort transmissible non nul ($\neq 0$).

Liaison parfaite. Sans frottement : la puissance des actions de contact est nulle. C'est l'hypothèse systématique en cinématique de prépa.

7.2. Tableau des liaisons normalisées

Tableau des liaisons normalisées

Nom de la liaison croquis	Degrés de liberté	Schéma spatial	Schémas plans	Autres symboles	Carac. Géom.	torseur cinématique $\{\mathcal{T}_{(S_i/S_k)}\}$
 Glissière	1 translation				Direction	$_o \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ V_x \vec{x} \end{Bmatrix}$
 Pivot	1 Rotation				Axe des cylindres	$_o \begin{Bmatrix} \omega_x \vec{x} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$
 Hélicoidale	1 rotation 1 translation conjuguées				Axes des hélices	$_o \begin{Bmatrix} \omega_x \vec{x} \\ V_x \vec{x} \end{Bmatrix}$
 Pivot glissant	1 rotation 1 translation				Axe des cylindres	$_o \begin{Bmatrix} \omega_x \vec{x} \\ V_x \vec{x} \end{Bmatrix}$
 Rotule	3 rotations				Centre de la sphère	$_o \begin{Bmatrix} \omega_x \vec{x} + \omega_y \vec{y} + \omega_z \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$
 Appui plan	1 rotation 2 translations				Normale au contact	$_o \begin{Bmatrix} \omega_z \vec{z} \\ V_x \vec{x} + V_y \vec{y} \end{Bmatrix}$
 Linéaire rectiligne	2 rotations 2 translations				Ligne de contact Normale au contact	$_o \begin{Bmatrix} \omega_x \vec{x} + \omega_z \vec{z} \\ V_x \vec{x} + V_y \vec{y} \end{Bmatrix}$
 Linéaire annulaire	3 rotations 1 translation				Centre de la sphère Direction du cylindre	$_o \begin{Bmatrix} \omega_x \vec{x} + \omega_y \vec{y} + \omega_z \vec{z} \\ V_x \vec{x} \end{Bmatrix}$
 Ponctuelle	3 rotations 2 translations				Point de contact Normale au contact	$_o \begin{Bmatrix} \omega_x \vec{x} + \omega_y \vec{y} + \omega_z \vec{z} \\ V_x \vec{x} + V_y \vec{y} \end{Bmatrix}$
 Sphérique à doigts	2 rotations				Centre de la sphère Direction du doigt	$_o \begin{Bmatrix} \omega_x \vec{x} + \omega_z \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$

7.3. Torseurs des liaisons courantes

La notation est la matrice 3×2 , colonne gauche = $\vec{\Omega}_{S_i/S_k}$, colonne droite = $\vec{V}(A)$ au point A centre de la liaison.

Pivot d'axe $(A, \vec{x})$ — 1 ddl :

$$\{\mathcal{V}_{S_i/S_k}\}_A = \left\{ \begin{pmatrix} \omega_x & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}_A$$

Statique : T_x, T_y, T_z, M_y, M_z (5 composantes). La force axiale T_x est transmise.

Glissière de direction $\vec{x}$ — 1 ddl :

$$\{\mathcal{V}_{S_i/S_k}\}_A = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & V_x \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}_A$$

Statique : T_y, T_z, M_x, M_y, M_z (5 composantes).

Pivot glissant d'axe $(A, \vec{x})$ — 2 ddl :

$$\{\mathcal{V}_{S_i/S_k}\}_A = \left\{ \begin{pmatrix} \omega_x & V_x \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}_A$$

Statique : T_y, T_z, M_y, M_z (4 composantes). Pas de force axiale, pas de couple de torsion.

Hélicoïdale d'axe $(A, \vec{x})$, pas p — 1 ddl apparent :

$$\{\mathcal{V}_{S_i/S_k}\}_A = \left\{ \begin{pmatrix} \omega_x & \frac{p}{2\pi}\omega_x \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}_A$$

Rotation et translation liées : $V_x = \frac{p}{2\pi}\omega_x$.

Rotule en A — 3 ddl :

$$\{\mathcal{V}_{S_i/S_k}\}_A = \left\{ \begin{pmatrix} \omega_x & 0 \\ \omega_y & 0 \\ \omega_z & 0 \end{pmatrix} \right\}_A$$

Statique : T_x, T_y, T_z (3 forces). Aucun moment transmis.

Appui-plan (normale $\vec{z}$) — 3 ddl :

$$\{\mathcal{V}_{S_i/S_k}\}_A = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & V_x \\ 0 & V_y \\ \omega_z & 0 \end{pmatrix} \right\}_A$$

Statique : T_z, M_x, M_y (3 composantes).

Linéaire rectiligne (ligne de contact selon $\vec{z}$, normale $\vec{x}$) — 4 ddl :

$$\{\mathcal{V}_{S_i/S_k}\}_A = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & V_x \\ \omega_y & V_y \\ \omega_z & 0 \end{pmatrix} \right\}_A$$

Statique : T_x, M_z (2 composantes).

Linéaire annulaire (axe $\vec{x}$) — 4 ddl :

$$\{\mathcal{V}_{S_i/S_k}\}_A = \left\{ \begin{pmatrix} \omega_x & V_x \\ \omega_y & 0 \\ \omega_z & 0 \end{pmatrix} \right\}_A$$

Statique : T_y, T_z (2 composantes). Pas de force axiale, pas de moment de torsion.

Ponctuelle (normale $\vec{z}$) — 5 ddl :

$$\{\mathcal{V}_{S_i/S_k}\}_A = \left\{ \begin{pmatrix} \omega_x & V_x \\ \omega_y & V_y \\ \omega_z & 0 \end{pmatrix} \right\}_A$$

Statique : T_z (1 seule composante).

Méthode

Écrire un torseur de liaison.

1. Identifier la liaison dans le tableau.
2. Placer les ddl autorisés (valeurs non nulles) dans la matrice.
3. Les autres cases sont 0 : ce sont les composantes bloquées (efforts transmissibles).
4. Vérifier la dualité : nb de cases non nulles + nb de zéros = 6.
5. Préciser le point de réduction A (centre de la liaison) et l'axe principal.

► Piège de concours

Pivot $\neq$ pivot glissant. Dans le **pivot**, la case V_x est un 0 : pas de translation axiale, donc $T_x \neq 0$ (force axiale transmise). Dans le **pivot glissant**, $V_x \neq 0$: translation libre, donc $T_x = 0$. Confondre les deux fausse tout le bilan statique qui suit.

Exercices d'application

Exercice 7.1 — Identification et torseurs

Identifier chaque liaison et écrire les torseurs cinématique et statique. L'axe principal est $\vec{x}$ dans chaque cas, le centre est A .

- a) Un arbre guidé en rotation pure (pas de translation possible).
- b) Une tige pouvant à la fois coulisser et tourner librement dans un manchon.
- c) Un pied de bielle à rotule.

Corrigé

a) Pivot.

$$\{\mathcal{V}_/\}_A = \left\{ \begin{pmatrix} \omega_x & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}_A \quad \{\mathcal{T}_\rightarrow\}_A = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & T_x \\ 0 & T_y \\ 0 & T_z \end{pmatrix} \right\}_A + M_y, M_z$$

Dualité : $1 + 5 = 6$. ✓

b) Pivot glissant.

$$\{\mathcal{V}_/\}_A = \left\{ \begin{pmatrix} \omega_x & V_x \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}_A$$

Statique : T_y, T_z, M_y, M_z (4 composantes). Dualité : $2 + 4 = 6$. ✓

c) Rotule.

$$\{\mathcal{V}_/\}_A = \left\{ \begin{pmatrix} \omega_x & 0 \\ \omega_y & 0 \\ \omega_z & 0 \end{pmatrix} \right\}_A$$

Statique : T_x, T_y, T_z (3 forces, aucun moment). Dualité : $3 + 3 = 6$. ✓

8. Cinématique du contact — RSG

8.1. Vitesse de glissement et RSG

Définition

La **vitesse de glissement** en I entre S_1 et S_2 :

$$\vec{V}_g(I) = \vec{V}(I \in S_2/\mathcal{R}_0) - \vec{V}(I \in S_1/\mathcal{R}_0)$$

$\vec{V}_g$ est contenu dans le plan tangent commun en I .

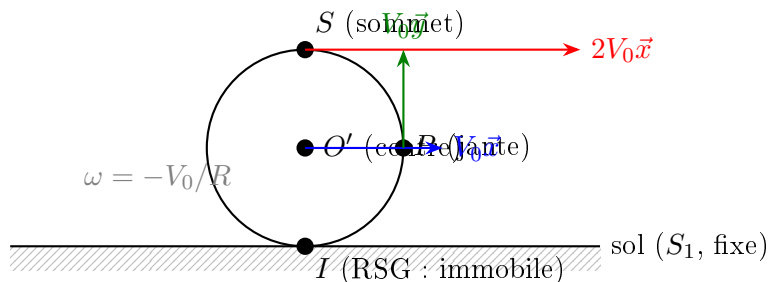
Définition

Il y a **roulement sans glissement (RSG)** en I ssi :

$$\vec{V}_g(I) = \vec{0} \iff \vec{V}(I \in S_2/\mathcal{R}_0) = \vec{V}(I \in S_1/\mathcal{R}_0)$$

► Piège de concours

Le RSG impose l'égalité des vitesses des deux solides *au point de contact*, pas l'immobilité du point de contact. Si S_1 est le bâti (fixe), alors $\vec{V}(I \in S_1/\mathcal{R}_0) = \vec{0}$ et dans ce cas seulement le RSG implique $\vec{V}(I \in S_2/\mathcal{R}_0) = \vec{0}$. Dans le cas général (deux roues qui tournent), les deux vitesses sont non nulles et égales.



Engrenages. RSG sur les cercles primitifs donne :

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = -\frac{R_1}{R_2} = -\frac{Z_1}{Z_2} \quad (\text{ext. : } -, \text{ int. : } +)$$

Exercices d'application

Exercice 8.1 — Glissement entre deux disques

S_1 ($R_1 = 0,2 \text{ m}$, $\omega_1 = 10 \text{ rad/s}$) et S_2 ($R_2 = 0,1 \text{ m}$, $\omega_2 = 15 \text{ rad/s}$, même sens de rotation) sont en contact en I . Axes parallèles selon $\vec{z}$, centres fixes.

- Calculer $\vec{V}_g(I)$.
- Quelle valeur de ω_2 assurerait le RSG ? Commenter le signe.

Corrigé

Le contact est en I avec $\vec{O_1I} = R_1\vec{y}$ et $\vec{O_2I} = -R_2\vec{y}$.

$$\vec{V}(I \in S_1) = \omega_1 \vec{z} \wedge R_1 \vec{y} = -R_1 \omega_1 \vec{x} = -2\vec{x} \text{ m/s. } \vec{V}(I \in S_2) = \omega_2 \vec{z} \wedge (-R_2 \vec{y}) = R_2 \omega_2 \vec{x} = 1,5\vec{x} \text{ m/s.}$$

$$\vec{V}_g = 1,5 - (-2) = \boxed{3,5\vec{x} \text{ m/s}}. \quad \text{Il y a glissement.}$$

RSG : $R_1 \omega_1 + R_2 \omega_2^{RSG} = 0$ (même direction, sens opposés nécessaires) : $\omega_2^{RSG} = -R_1 \omega_1 / R_2 = -0,2 \times 10 / 0,1 = \boxed{-20 \text{ rad/s}}$. Le signe $-$ indique des sens de rotation opposés : logique pour un engrenage extérieur.

9. Graphe des liaisons et schéma cinématique

9.1. Classes d'équivalence cinématique

Définition

Deux pièces appartiennent à la même **classe d'équivalence cinématique** si elles sont liées par un encastrement (aucun mouvement relatif entre elles). Elles forment un seul solide rigide pour l'analyse.

Exemples courants.

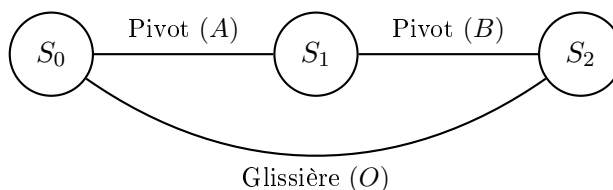
- Vilebrequin + clavette + pignon calé dessus : une seule classe.
- Carter moteur + bâti + paliers intégrés : une seule classe (le bâti S_0).

9.2. Graphe des liaisons

Définition

Le **graphe des liaisons** est une représentation où :

- les **nœuds** sont les classes d'équivalence cinématique (dont le bâti),
- les **arcs** sont les liaisons, annotés (type et centre).



Ici : $N = 3$ solides, $L = 3$ liaisons, $\gamma = L - N + 1 = 1$ boucle indépendante.

Nombre de boucles indépendantes : $\boxed{\gamma = L - N + 1}$ (L liaisons, N solides bâti inclus).

Méthode

Démarche de modélisation d'un mécanisme.

1. Lister les pièces, identifier les classes d'équivalence.
2. Identifier la géométrie de chaque contact (plan, cylindre, sphère...) $\rightarrow$ nom de la liaison normalisée.
3. Tracer le graphe des liaisons.
4. Dessiner le schéma cinématique (symboles normalisés du tableau).
5. Calculer γ , puis mobilité et hyperstatisme (section suivante).

Exercices d'application

Exercice 9.1 — Modélisation d'une bielle-manivelle

Un moteur à piston plan : bâti S_0 , vilebrequin S_1 (pivot en A sur S_0), bielle S_2 (pivot en B sur S_1 , pivot en C sur le piston S_3), piston S_3 (glissière sur S_0 selon $\vec{x}$).

- a) Dresser le graphe des liaisons et calculer γ .
- b) Écrire les 4 torseurs cinématiques (plan, axe $\vec{z}$).

Corrigé

a) $N = 4$ (S_0, S_1, S_2, S_3), $L = 4$ liaisons, $\gamma = 4 - 4 + 1 = \boxed{1}$ boucle.

b)

$$\begin{aligned} \{\mathcal{V}_{S_1/S_0}\}_A &= \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_A & 0 \end{pmatrix} \right\}_A & \{\mathcal{V}_{S_2/S_1}\}_B &= \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_B & 0 \end{pmatrix} \right\}_B \\ \{\mathcal{V}_{S_3/S_2}\}_C &= \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_C & 0 \end{pmatrix} \right\}_C & \{\mathcal{V}_{S_3/S_0}\}_D &= \left\{ \begin{pmatrix} 0 & V_D \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}_D \end{aligned}$$

10. Chaînes de solides : fermeture géométrique et cinématique

10.1. Fermeture géométrique

Dans un mécanisme à chaîne fermée, les vecteurs positions forment une boucle fermée.

Fermeture géométrique

Sur chaque boucle, la somme algébrique des vecteurs reliant les centres des liaisons est nulle :

$$\sum_{i \in \text{boucle}} O_i \vec{O}_{i+1} = \vec{0}$$

En 2D : 2 équations scalaires par boucle. En 3D : 3 équations scalaires par boucle.

10.2. Fermeture cinématique

En dérivant la fermeture géométrique par rapport au temps, ou en additionnant les torseurs cinématiques sur la boucle :

Fermeture cinématique

$$\sum_{i \in \text{boucle}} \{\mathcal{V}_{S_i/S_{i-1}}\} = \{0\}$$

Cela donne 6γ équations scalaires en 3D, 3γ en 2D.

Méthode

Méthode pour trouver la loi entrée-sortie par fermeture.

1. Écrire la fermeture géométrique sur la boucle.
2. Projeter sur 2 axes (plan) $\rightarrow$ 2 équations scalaires reliant les paramètres.
3. Éliminer les paramètres intermédiaires $\rightarrow$ loi géométrique $q_s = f(q_e)$.
4. Dériver par rapport au temps $\rightarrow$ loi cinématique $\dot{q}_s = f'(q_e)\dot{q}_e$.

Exercices d'application

Exercice 10.1 — Fermeture cinématique du quadrilatère articulé

Quadrilatère plan : bâti S_0 , manivelle S_1 (pivot A sur S_0 , $\dot{\theta}_1$), bielle S_2 (pivot B sur S_1 , pivot C sur S_3), balancier S_3 (pivot D sur S_0 , $\dot{\theta}_3$ inconnu). Longueurs : $\vec{AB} = l_1 \vec{e}_1$, $\vec{BC} = l_2 \vec{e}_2$, $\vec{DC} = l_3 \vec{e}_3$, $\vec{AD} = d\vec{x}$.

- a) Écrire la fermeture géométrique.
- b) Dériver pour obtenir la relation cinématique vectorielle.
- c) Projeter sur $\vec{e}_{2\perp}$ pour éliminer $\dot{\theta}_2$ et exprimer $\dot{\theta}_3$ en fonction de $\dot{\theta}_1$.

Corrigé

a) Parcours $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$:

$$l_1 \vec{e}_1 + l_2 \vec{e}_2 - l_3 \vec{e}_3 - d\vec{x} = \vec{0}.$$

b) Dérivée :

$$l_1 \dot{\theta}_1 \vec{e}_{1\perp} + l_2 \dot{\theta}_2 \vec{e}_{2\perp} - l_3 \dot{\theta}_3 \vec{e}_{3\perp} = \vec{0}$$

où $\vec{e}_{k\perp} = \vec{z} \wedge \vec{e}_k$ est la perpendiculaire à $\vec{e}_k$.

c) On projette sur $\vec{e}_{2\perp}$ (scalaire) : $l_2 \dot{\theta}_2 (\vec{e}_{2\perp} \cdot \vec{e}_{2\perp}) = l_2 \dot{\theta}_2$ disparaît car $\vec{e}_{2\perp} \cdot \vec{e}_{2\perp} = 1$ mais le terme $l_2 \dot{\theta}_2$ ne disparaît pas ainsi. On projette plutôt sur $\vec{e}_2$: $l_1 \dot{\theta}_1 (\vec{e}_{1\perp} \cdot \vec{e}_2) + 0 - l_3 \dot{\theta}_3 (\vec{e}_{3\perp} \cdot \vec{e}_2) = 0$, d'où :

$$\dot{\theta}_3 = \frac{l_1 (\vec{e}_{1\perp} \cdot \vec{e}_2)}{l_3 (\vec{e}_{3\perp} \cdot \vec{e}_2)} \dot{\theta}_1.$$

Le rapport de transmission dépend de la position instantanée : mécanisme non linéaire.

11. Mobilité et hyperstatisme

11.1. Définitions

Définition

Le **degré de mobilité** $m = m_u + m_i$ est le nombre minimal de paramètres indépendants décrivant la configuration du mécanisme. m_u : mobilités utiles (mouvements voulus). m_i : mobilités internes (sans effet sur la sortie, ex. roulement d'une bille sur elle-même).

Définition

Le **degré d'hyperstatisme** :

$$h = 6\gamma - I_c + m \quad (\text{espace}) \quad h = 3\gamma - I_c + m \quad (\text{plan})$$

avec $I_c = \sum_{\text{liaisons}} \text{ddl}_i$.

$h = 0$ **Isostatique.** Toutes les inconnues de liaison sont déterminables par les seules équations d'équilibre.

$h > 0$ **Hyperstatique.** Contraintes redondantes : des efforts internes apparaissent même sans charge extérieure si la géométrie n'est pas parfaite. Montage exigeant (tolérances serrées, déformations ou jeux nécessaires).

$h < 0$ Erreur dans le graphe ou le comptage (pratiquement impossible en réalité).

Méthode

Procédure systématique de calcul de h .

1. Dresser le graphe des liaisons, compter N (bâti inclus) et L .
2. $\gamma = L - N + 1$.
3. Pour chaque liaison, lire ddl_i dans le tableau. Sommer : $I_c = \sum \text{ddl}_i$.
4. Identifier m ($= 1$ pour un mécanisme à une entrée, $= 0$ si le mécanisme est immobile).
5. Appliquer la formule : 3γ en plan, 6γ en espace.
6. Interpréter : pour chaque unité d'hyperstatisme, identifier quel effort ou déplacement est redondant (quel effort ne peut pas être calculé séparément).

► Piège de concours

- Ne jamais oublier le bâti dans N . C'est systématiquement la première erreur.
- Ne pas confondre les ddl de chaque liaison (I_c) et la mobilité globale (m).
- $h < 0$ est toujours une erreur : revérifier le graphe et le comptage des ddl.
- En concours, l'interprétation physique de h est toujours demandée. Dire « $h = 2$ donc 2 contraintes redondantes » sans les identifier est insuffisant.

Exercices d'application

Exercice 11.1 — Hyperstatisme de la bielle-manivelle

Reprendre le mécanisme de l'exercice 9.1 (plan, $\gamma = 1$). Calculer h et interpréter physiquement.

Corrigé

$I_c = 3 \times 1(\text{pivots}) + 1(\text{glissière}) = 4$. $m_u = 1$, $m_i = 0$.

$$h = 3 \times 1 - 4 + 1 = \boxed{0}. \quad \text{Isostatique.}$$

Les 3 inconnues statiques du problème plan sont entièrement déterminables par le PFS. Il n'y a pas de contrainte de montage : le mécanisme peut fonctionner même avec de légères imperfections géométriques.

Exercice 11.2 — Poutre sur deux appuis

Poutre S_1 (plan 2D), bâti S_0 : pivot en A (1 ddl) + pivot glissant en B (2 ddl). Poutre immobile ($m = 0$). Calculer h et identifier les 3 inconnues statiques.

Corrigé

$N = 2$, $L = 2$, $\gamma = 1$. $I_c = 1 + 2 = 3$. $h = 3 \times 1 - 3 + 0 = \boxed{0}$. Isostatique.

3 équations d'équilibre plan = 3 inconnues : T_y^A (réaction verticale en A), T_x^B et T_y^B (réactions en B , la translation étant libre la force axiale en A est nulle). Montage classique de la poutre isostatique.

Exercice 11.3 — Arbre sur deux roulements à billes

Un arbre S est guidé dans le bâti S_0 dans l'espace par deux rotules (roulements à billes modélisés par des rotules) en A et en B . Calculer h et interpréter.

Corrigé

$N = 2$, $L = 2$ rotules, $\gamma = 1$. Chaque rotule : 3 ddl. $I_c = 3 + 3 = 6$. $m = 1$ (rotation de l'arbre).

$$h = 6 \times 1 - 6 + 1 = \boxed{1}.$$

Hyperstatisme de degré 1. La contrainte redondante est la **force axiale** : les deux rotules bloquent chacune la translation axiale, mais une seule suffit. En pratique, on utilise un roulement à billes (rotule) côté libre et un roulement à rouleaux obliques (qui bloque axialement) côté fixe pour lever cet hyperstatisme.

12. Liaisons équivalentes

12.1. Liaisons en parallèle

Deux liaisons en **parallèle** relient les mêmes solides S_i et S_k .

Liaisons en parallèle

Cinématique : torseur équivalent = **intersection** des ddl autorisés. (Seules les composantes autorisées par les *deux* liaisons sont libres.)

Statique : torseur équivalent = **somme** des torseurs.

Intuition. En parallèle, les deux liaisons s'imposent mutuellement leurs contraintes : la liaison équivalente est plus rigide (moins de ddl).

12.2. Liaisons en série

Une chaîne en **série** : S_0 – liaison 1 – S_1 – liaison 2 – S_2 .

Liaisons en série

Cinématique : torseur équivalent = **somme** (composition des ddl).

Statique : torseur équivalent = **intersection**.

Intuition. En série, les mouvements s'accumulent : la liaison équivalente est plus souple (plus de ddl).

Montage	Cinématique	Statique
Série	Somme (union des ddl)	Intersection
Parallèle	Intersection	Somme

► Piège de concours

La dualité s'inverse entre série et parallèle : ce qui est « somme » en cinématique est « intersection » en statique, et vice versa. Retenir : **en série, les mouvements s'ajoutent** (chaîne : on cumule les libertés) ; **en parallèle, les mouvements se restreignent** (les deux liaisons s'imposent mutuellement leurs blocages).

Exercices d'application

Exercice 12.1 — Deux rotules en parallèle

Un arbre S est guidé par deux rotules en A et B dans le bâti S_0 (axe de l'arbre $\vec{x}$, $A \neq B$). Trouver la liaison équivalente.

Corrigé

Chaque rotule impose $\vec{V}(A) = \vec{0}$ et $\vec{V}(B) = \vec{0}$, $\vec{\Omega}$ quelconque.

Intersection cinématique : les deux imposent $\vec{V}$ nul en leur point, $\vec{\Omega}$ libre. Relation de vitesse (même solide S) : $\vec{0} = \vec{0} + \vec{\Omega} \wedge \vec{AB} \Rightarrow \vec{\Omega} \parallel \vec{AB} \parallel \vec{x}$.

Torseur équivalent :

$$\left\{ \begin{pmatrix} \omega_x & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}_A$$

$\Rightarrow$ **liaison pivot d'axe** $(A, \vec{x})$. Résultat classique : deux rotules alignées $\equiv$ un pivot.

Exercice 12.2 — Pivot + glissière en série

S_0 – pivot $(A, \vec{z})$ – S_1 – glissière direction $\vec{x}_1$ – S_2 . Trouver la liaison équivalente entre S_0 et S_2 .

Corrigé

Torseur de la pivot réduit en A : $\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_z & 0 \end{pmatrix} \right\}_A$ (1 ddl, rotation $\vec{z}$).

Torseur de la glissière (direction $\vec{x}_1$, mobile) réduit en A : $\left\{ \begin{pmatrix} 0 & V_{x_1} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}_A$ (1 ddl, translation $\vec{x}_1$).

Somme (série) : $\left\{ \begin{pmatrix} 0 & V_{x_1} \\ 0 & 0 \\ \omega_z & 0 \end{pmatrix} \right\}_A$ (2 ddl : rotation $\vec{z}$ + translation $\vec{x}_1$).

C'est un **appui-plan partiel** (ou liaison à 2 ddl dans le plan). L'axe $\vec{x}_1$ étant mobile avec S_1 , le mouvement est non linéaire : ce résultat est valable instantanément seulement (la direction de translation tourne avec S_1).

13. Loi entrée-sortie et mécanismes classiques

13.1. Définition

Définition

La **loi entrée-sortie géométrique** $q_s = f(q_e)$ relie le paramètre de sortie au paramètre d'entrée. La **loi cinématique** est sa dérivée : $\dot{q}_s = f'(q_e)\dot{q}_e$. $f'(q_e)$ est le **rapport de transmission instantané** (constant si f est linéaire).

13.2. Mécanismes élémentaires

Mécanisme	Loi géométrique	Rapport cinématique
Engrenage extérieur (R_1, R_2)	$\theta_2 = -\frac{R_1}{R_2}\theta_1$	$k = -\frac{Z_1}{Z_2}$
Engrenage intérieur	$\theta_2 = +\frac{R_1}{R_2}\theta_1$	$k = +\frac{Z_1}{Z_2}$
Vis-écrou (pas p , m/tr)	$x = \frac{p}{2\pi}\theta$	$\dot{x} = \frac{p}{2\pi}\omega$
Pignon-crémaillère (rayon R)	$x = R\theta$	$\dot{x} = R\omega$

13.3. Formule de Willis (train épicycloïdal)

Formule de Willis

Pour un train épicycloïdal : entrée i , sortie o , porte-satellites p :

$$k_{io}^{(p)} = \frac{\omega_i - \omega_p}{\omega_o - \omega_p} = (-1)^{n_e} \frac{\prod R_{\text{menants}}}{\prod R_{\text{menés}}}$$

n_e : nombre d'engrenages extérieurs dans la chaîne $i \rightarrow o$ (porte-satellites bloqué).

Méthode

Méthode Willis en 4 étapes.

1. Dessiner le train avec i , o , p annotés.
2. Calculer $k_{io}^{(p)}$ (géométrie + signe selon n_e).
3. Écrire : $\omega_i - \omega_p = k_{io}^{(p)}(\omega_o - \omega_p)$.
4. Injecter les deux conditions données (une pièce fixe, une vitesse imposée) et résoudre.

► Piège de concours

Toujours dessiner avant d'appliquer Willis. Compter soigneusement n_e pour le signe : un oubli d'engrenage extérieur inverse le sens de rotation de la sortie.

13.4. Bielle-manivelle : loi entrée-sortie approchée

Manivelle $OA = R$, bielle $AB = L$, paramètre $\lambda = R/L \ll 1$, piston B selon $\vec{x}$.

Fermeture géométrique : $x_B = R \cos \theta + L \cos \varphi$, $R \sin \theta = L \sin \varphi$.

Au premier ordre en λ : $\cos \varphi \approx 1 - \frac{\lambda^2}{2} \sin^2 \theta$, d'où :

$$x_B \approx L + R \cos \theta - \frac{R^2}{2L} \sin^2 \theta.$$

Dérivée (loi cinématique) :

$$\dot{x}_B \approx -R\omega \left(\sin \theta + \frac{\lambda}{2} \sin 2\theta \right).$$

Vérification : aux points morts ($\theta = 0$ et $\theta = \pi$), $\dot{x}_B = 0$. ✓

Exercices d'application

Exercice 13.1 — Vis-écrou

$\omega = 120$ tr/min, $p = 8$ mm/tour. En combien de secondes la vis avance-t-elle de 12 cm ?

Corrigé

$\omega = 120 \times \frac{2\pi}{60} = 4\pi \approx 12,57$ rad/s. $\dot{x} = \frac{p}{2\pi} \omega = \frac{8 \times 10^{-3}}{2\pi} \times 4\pi = 16 \times 10^{-3}$ m/s = 16 mm/s.
 $t = \frac{120}{16} = \boxed{7,5 \text{ s}}$. Vérif. : $120 \text{ s} \times (120 \text{ tr/min}) / 60$ non — $7,5 \text{ s} \times 2 \text{ tr/s} = 15 \text{ tours} \times 8 \text{ mm} = 120 \text{ mm}$. ✓

Exercice 13.2 — Train épicycloïdal simple

Planétaire S_p (rayon $R_p = 40$ mm, entrée ω_p), satellite ($R_s = 20$ mm), couronne S_c (fixe, $\omega_c = 0$), porte-satellites P (sortie ω_P). Trouver ω_P/ω_p .

Corrigé

$R_c = R_p + 2R_s = 80$ mm. Chaîne planétaire (ext.) → satellite (int.) → couronne : $n_e = 1$ (seul l'engrenage P-S est extérieur). $k_{pc}^{(P)} = (-1)^1 \frac{R_p}{R_c} = -\frac{40}{80} = -\frac{1}{2}$.
 Willis avec $\omega_c = 0$: $\frac{\omega_p - \omega_P}{0 - \omega_P} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \omega_p - \omega_P = \frac{\omega_P}{2} \Rightarrow \omega_p = \frac{3\omega_P}{2}$.

$$\frac{\omega_P}{\omega_p} = \frac{2}{3} \approx 0,667. \text{ Réducteur.}$$

Vérif. cas limite : $R_p \rightarrow 0$ ($k \rightarrow 0$) $\Rightarrow \omega_P \rightarrow 0$: plus le planétaire est petit, plus la réduction est forte. Cohérent. ✓

Fin du chapitre 1 — Cinématique & Modélisation des mécanismes.

Ce cours est le socle de tout sujet de mécanique en concours.

Toute formule utilisée doit pouvoir être retrouvée à partir des définitions.